

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu ke-1

Nama : Ika Putri Ayuningtia
NIM : 224308057
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/ikaputriayuningtia-sketch>
Student Lab Assistant :

1. Judul Percobaan

Object Detection with OpenCV & Kaggle Dataset

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar kontrol cerdas (intelligent control systems).
2. Mengenali peran AI, Machine Learning (ML), dan Deep Learning (DL) dalam sistem kendali.
3. Mempelajari penerapan Computer Vision dalam sistem kontrol berbasis AI.
4. Menggunakan Python dan OpenCV untuk mendeteksi objek secara sederhana.
5. Memanfaatkan GitHub untuk version control dan Kaggle sebagai sumber dataset.

3. Landasan Teori

A. Konsep Dasar Kontrol Cerdas (Intelligent Control Systems)

Kontrol cerdas (Intelligent Control) adalah pendekatan modern dalam sistem kendali yang menggabungkan prinsip kontrol klasik dengan metode kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Tujuan utama dari kontrol cerdas adalah membuat sistem mampu belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, serta tetap stabil meskipun menghadapi ketidakpastian.

Berbeda dengan kontrol tradisional yang bergantung pada model matematis yang kaku, kontrol cerdas justru memanfaatkan data untuk meningkatkan performa.

Misalnya, pada kontrol tradisional seperti PID Controller, parameter harus ditentukan secara manual melalui perhitungan matematis. Sementara itu, pada kontrol cerdas, parameter dapat diperoleh atau disesuaikan melalui proses Machine Learning (ML) atau Deep Learning (DL).

Sistem kontrol cerdas biasanya mengintegrasikan beberapa teknik seperti:

- Fuzzy Logic, yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis logika linguistik, cocok untuk sistem dengan ketidakpastian.
- Neural Networks, yang dapat memodelkan hubungan non-linear antara input dan output.
- Reinforcement Learning, yang membuat sistem belajar melalui interaksi dengan lingkungannya.

Dengan pendekatan ini, sistem kendali menjadi lebih adaptif, fleksibel, dan efisien dibanding kontrol tradisional. Implementasi kontrol cerdas bisa ditemukan di berbagai bidang, seperti robotika (kontrol gerakan robot), otomotif (sistem kendaraan otonom), industri (optimasi manufaktur), hingga medis (pengendalian perangkat kesehatan).

B. . Peran AI, Machine Learning (ML), dan Deep Learning (DL) dalam Sistem Kendali

- Artificial Intelligence (AI) adalah payung besar yang mencakup kemampuan komputer untuk meniru kecerdasan manusia.
- Machine Learning (ML) adalah bagian dari AI yang membuat sistem bisa belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit.
- Deep Learning (DL) adalah pengembangan lebih lanjut dari ML yang menggunakan jaringan saraf tiruan (Neural Networks) dengan banyak lapisan untuk memproses data yang lebih kompleks, seperti gambar dan suara.

Dalam sistem kendali, AI/ML/DL dipakai untuk meningkatkan akurasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan membuat sistem mampu beradaptasi di lingkungan yang dinamis.

C. Penerapan Computer Vision dalam Sistem Kontrol Berbasis AI

Computer Vision adalah cabang AI yang memungkinkan komputer “melihat” dan memahami objek dari gambar maupun video. Dalam konteks kontrol cerdas, computer vision bisa digunakan untuk:

- Mendeteksi objek atau warna tertentu.
- Mengendalikan robot berdasarkan input visual.
- Monitoring kualitas produk di industri.

Dengan computer vision, sistem kendali menjadi lebih interaktif karena bisa merespons kondisi visual di sekitarnya.

D. Python dan OpenCV untuk Deteksi Objek

Python dipilih karena bahasanya sederhana dan banyak library siap pakai. Salah satu library penting adalah OpenCV (Open Source Computer Vision Library). OpenCV menyediakan fungsi-fungsi untuk:

- Mengolah citra (filtering, edge detection, thresholding).
- Mengubah format warna (BGR → HSV).
- Mendeteksi objek berdasarkan warna, bentuk, atau pola tertentu.

Dalam praktikum ini, OpenCV digunakan untuk mendeteksi objek berwarna (misalnya merah, biru, hijau, kuning) secara real-time dari kamera.

E. GitHub dan Kaggle dalam Sistem Cerdas

- GitHub adalah platform untuk version control yang memungkinkan mahasiswa menyimpan, membagikan, dan mengelola kode. Dengan GitHub, percobaan yang dilakukan bisa terdokumentasi dengan baik dan bisa dikembangkan lebih lanjut.
- Kaggle adalah platform yang menyediakan dataset publik untuk kebutuhan pembelajaran mesin. Dengan dataset dari Kaggle, sistem kontrol cerdas bisa dilatih dan diuji menggunakan data nyata.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis

1. Apa yang terjadi saat objek berwarna merah muncul di kamera?

Ketika objek berwarna merah diarahkan ke kamera, sistem dapat mendeteksi dan menandai objek tersebut dengan bounding box berwarna merah serta label teks “Merah”. Hal ini dapat dilakukan karena citra dari kamera yang semula

dalam format BGR terlebih dahulu dikonversi menjadi format HSV, kemudian dibandingkan dengan rentang nilai HSV untuk warna merah (lower_red dan upper_red) yang telah ditentukan.

2. Bagaimana sistem mendeteksi dan memfilter warna merah?

Proses deteksi dilakukan dengan menggunakan fungsi `cv2.inRange()` untuk melakukan masking terhadap piksel yang sesuai dengan rentang HSV warna merah. Area yang sesuai dengan rentang akan ditandai berwarna putih (255), sedangkan area lain menjadi hitam (0). Hasil masking tersebut kemudian diproses dengan fungsi `cv2.findContours()` untuk menemukan kontur objek. Dari kontur yang diperoleh, sistem membentuk bounding box menggunakan `cv2.boundingRect()`, menggambarinya dengan `cv2.rectangle()`, serta menambahkan label teks “Merah” menggunakan `cv2.putText()`. Mekanisme serupa juga diterapkan pada warna biru, hijau, dan kuning.

3. Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam intelligent control systems?

Metode deteksi warna ini dapat menjadi dasar dalam penerapan kontrol cerdas berbasis Computer Vision. Beberapa contoh penerapannya antara lain:

- Robot line follower, yaitu robot yang mengikuti jalur dengan warna tertentu.
- Sistem penyortiran di industri, yang memisahkan produk berdasarkan warna kemasan.
- Kamera pengawas pintar, yang mampu mengenali objek dengan warna spesifik.

Meskipun masih sederhana, metode ini merupakan langkah awal sebelum dikembangkan lebih lanjut menggunakan pendekatan Artificial Intelligence (AI) atau Deep Learning agar sistem lebih adaptif dan akurat.

Diskusi

1. Bagaimana AI dapat meningkatkan sistem kontrol berbasis Computer Vision?

Penerapan AI, khususnya Machine Learning (ML) dan Deep Learning (DL), dapat meningkatkan akurasi serta fleksibilitas sistem Computer Vision. Jika metode berbasis HSV hanya mampu membedakan objek berdasarkan rentang

warna, maka AI mampu mengenali objek melalui fitur yang lebih kompleks, seperti bentuk, pola, hingga kombinasi warna. Model berbasis CNN maupun YOLO memungkinkan sistem mendeteksi objek secara real-time dengan tingkat akurasi tinggi, bahkan pada kondisi pencahayaan yang berubah-ubah.

2. Apa kelebihan dan kekurangan metode deteksi objek berbasis warna?

1) Kelebihan:

- a) Relatif sederhana dan mudah diimplementasikan.
- b) Proses komputasi cepat serta tidak memerlukan dataset dalam jumlah besar.
- c) Cocok digunakan sebagai tahap awal dalam mempelajari Computer Vision.

2) Kekurangan:

- a) Sangat sensitif terhadap perubahan pencahayaan.
- b) Background dengan warna mirip dapat menimbulkan kesalahan deteksi.
- c) Hanya mampu mengenali objek berdasarkan warna tanpa memperhatikan bentuk atau detail lain.

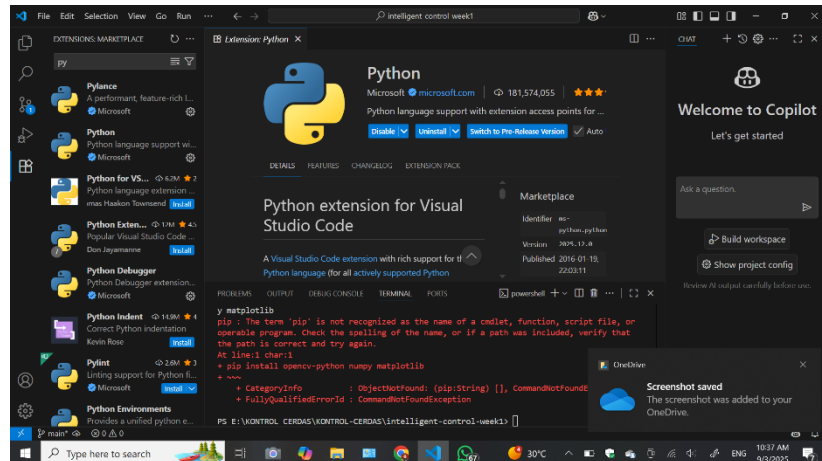
3. Bagaimana cara meningkatkan akurasi sistem deteksi objek?

- Menggunakan algoritma berbasis AI/Deep Learning seperti YOLO, SSD, atau Faster R-CNN untuk deteksi objek yang lebih kompleks.
- Melakukan pre-processing pada citra, seperti normalisasi pencahayaan, pengurangan noise, dan penyesuaian brightness/contrast.
- Mengombinasikan metode deteksi warna dengan deteksi bentuk agar hasil lebih spesifik.
- Melatih sistem dengan dataset yang lebih beragam (misalnya dari Kaggle) sehingga sistem lebih robust terhadap berbagai kondisi.

Kendala dan Solusi

1. Kendala pada saat *clone* yang dialami adalah perintah Git tidak terbaca di PowerShell, dan solusinya dengan menginstal Git Bash agar perintah Git bisa dijalankan dengan lancar. Dengan begitu, proses *clone* repository dapat berjalan dengan baik.

2.



Kendala yang muncul adalah saat instalasi Python versi 3.11.6, di mana opsi “Add Python to PATH” tidak dicentang sehingga perintah pip tidak dikenali di terminal. Solusinya adalah melakukan instal ulang Python dan memastikan semua opsi, termasuk “Add Python to PATH”, dicentang sehingga perintah pip dapat berjalan dengan baik dan instalasi library berhasil dilakukan.

5. Assignment

Pada program awal, sistem hanya mampu mendeteksi warna merah. Kemudian, pada tahap assignment dilakukan pengembangan program sehingga mampu mendeteksi empat warna, yaitu merah, biru, kuning dan hijau. Proses deteksi masih menggunakan metode yang sama, yaitu konversi citra dari BGR ke HSV (Hue, Saturation, Value) dan pembuatan masking berdasarkan rentang nilai HSV masing-masing warna.

Setiap warna yang terdeteksi ditandai dengan bounding box sesuai warnanya dan dilengkapi dengan label teks di bagian atas kotak tersebut. Penambahan bounding box dan label ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mengidentifikasi warna objek secara visual serta memastikan sistem bekerja sesuai dengan rentang HSV yang telah ditentukan. Berikut ini adalah fungsi dari kode program yang digunakan seperti pada tabel berikut ini :

Kode Program	Analisis	Fungsi
import cv2 import numpy as np	Mengimpor library yang dibutuhkan: OpenCV (cv2) untuk	Menyediakan fungsi pendukung pengolahan gambar

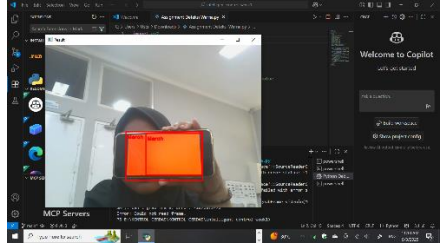
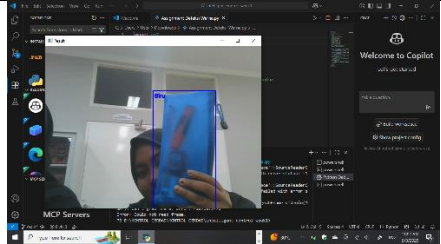
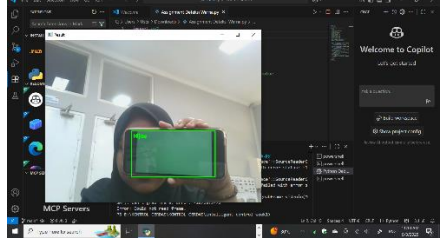
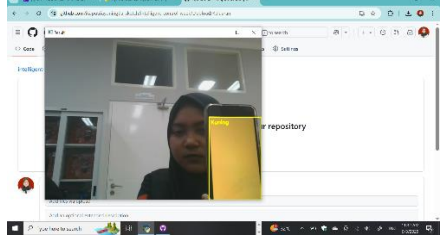
	pengolahan citra dan NumPy (np) untuk operasi array.	dan perhitungan numerik.
cap = cv2.VideoCapture(0)	Inisialisasi kamera dengan index 0 (kamera default laptop/PC).	Mengaktifkan kamera agar dapat menangkap video secara real-time.
ret, frame = cap.read()	Membaca frame per frame dari kamera. ret bernilai True jika frame berhasil dibaca.	Mengambil citra (gambar) terbaru dari kamera untuk diproses.
hsv = cv2.cvtColor(frame , cv2.COLOR_BGR 2HSV)	Mengonversi citra dari format BGR (default kamera) ke HSV.	Format HSV lebih efektif untuk deteksi warna dibanding BGR.
lower_red = np.array([0, 120, 70])upper_red = np.array([10, 255, 255])(dan seterusnya untuk biru, hijau, kuning)	Mendefinisikan rentang warna HSV untuk masing-masing warna.	Menentukan batas bawah dan batas atas warna agar bisa dikenali oleh sistem.
mask_red = cv2.inRange(hsv, lower_red, upper_red)(dan seterusnya untuk biru, hijau, kuning)	Membuat masking berdasarkan rentang HSV. Pixel sesuai rentang jadi putih (255), sisanya hitam (0).	Menyaring objek sesuai warna target.
contours_red, _ = cv2.findContours(mask_red, cv2.RETR_TREE,	Mencari kontur dari objek warna merah pada hasil masking.	Menentukan bentuk/tepi objek agar bisa diberi bounding box.

<code>cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)</code>		
<code>x, y, w, h = cv2.boundingRect(contour)</code>	Menghitung koordinat persegi panjang minimum yang dapat membungkus kontur.	Menentukan posisi dan ukuran area objek yang terdeteksi.
<code>if w * h > 10000:</code>	Menambahkan syarat agar hanya objek dengan area tertentu yang diproses.	Menghindari deteksi objek kecil atau noise.
<code>cv2.rectangle(result, (x, y), (x + w, y + h), (0, 0, 255), 2)</code>	Menggambar bounding box berwarna sesuai objek yang terdeteksi.	Memberikan tanda visual pada objek yang terdeteksi.
<code>cv2.putText(result, "Merah", (x + 5, y + 20), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 0, 255), 2)</code>	Memberikan label teks pada objek terdeteksi (contoh: "Merah").	Memberi identitas objek sesuai warnanya.
<code>cv2.imshow("Result", result)</code>	Menampilkan citra hasil deteksi pada jendela baru.	Memberikan visualisasi hasil akhir kepada pengguna.
<code>if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):</code>	Menunggu input keyboard. Tekan q untuk menghentikan program.	Memberikan kontrol untuk keluar dari loop.
<code>cap.release()cv2.destroyAllWindows()</code>	Menutup kamera dan menutup semua jendela OpenCV.	Membersihkan resource agar tidak membebani sistem.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Setelah dilakukan pengujian terhadap program yang telah dimodifikasi, diperoleh hasil deteksi objek berwarna merah, biru, kuning dan hijau. Hasil

pengamatan ini menunjukkan bagaimana sistem memberikan tanda berupa bounding box dan label teks pada objek sesuai dengan rentang HSV yang telah ditentukan. Untuk memperjelas hasil percobaan, berikut disajikan tabel serta dokumentasi dari output program.

No	Warna Objek	Hasil Deteksi	Keterangan	Foto
1	Merah	Terdeteksi	Bounding box merah + label “Merah” muncul pada objek berwarna merah	
2	Biru	Terdeteksi	Bounding box biru + label “Biru” muncul pada objek berwarna biru	
3	Hijau	Terdeteksi	Bounding box hijau + label “Hijau” muncul pada objek berwarna hijau	
4	Kuning	Terdeteksi	Bounding box kuning + label “kuning” muncul pada objek berwarna kuning	

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Computer Vision menggunakan OpenCV mampu mendeteksi objek

berdasarkan warna dengan cukup baik melalui proses konversi citra dari BGR ke HSV. Program yang dikembangkan berhasil mengenali empat warna utama, yaitu merah, biru, hijau, dan kuning, kemudian menampilkan hasil deteksi berupa bounding box dan label teks yang muncul secara real-time. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa metode deteksi warna berbasis HSV relatif sederhana, mudah diimplementasikan, serta dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan praktikum

8. Saran

1. Menambah variasi warna yang dapat dideteksi agar sistem lebih lengkap.
2. Mengatur rentang HSV dengan lebih tepat supaya hasil deteksi tidak terganggu pencahayaan.
3. Mengombinasikan deteksi warna dengan metode lain seperti bentuk untuk meningkatkan akurasi.
4. Mengembangkan sistem dengan algoritma AI/Deep Learning agar lebih cerdas.

10. Daftar Pustaka

- D. Pramadihanto, M. I. Fahmi, dan A. W. Setiawan, "Pengenalan Objek dan Warna untuk Robot Pemilah Barang Berbasis Computer Vision," *Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, vol. 4, no. 2, pp. 87-95, Agu. 2018, doi: 10.14710/jitsi.4.2.2018.87-95.
- H. Sutanto dan L. K. Wijaya, "Deteksi Warna dan Bentuk Objek menggunakan Pemrosesan Citra Digital untuk Aplikasi Robot Line Follower," *Jurnal Teknik Elektro*, vol. 12, no. 3, pp. 145-154, 2020.